Lab 12 · Visualización interactiva del observatorio de turismo en Power BI

Curso: CC3066 Data Science, Universidad del Valle de Guatemala, semestre II 2026.

Repositorio: https://github.com/ecarcamo/CC3084-DATA-SCIENCE/tree/lab12 (rama lab12).

Informe: powerbi/observatorio_turismo.pbix, versión v1.0 (SHA-256 b4cfc732…f76d54), Power BI Desktop 2.159.1231.0 de 64 bits.

Documentación detallada: https://github.com/ecarcamo/CC3084-DATA-SCIENCE/tree/lab12/docs/lab12. Cada sección resume un documento de esa carpeta.

1. Preguntas de gestión, público y alcance (4.1)

El público son directivos y tomadores de decisiones del sector turístico sin formación en estadística. Se conservan las ocho preguntas del Laboratorio 10 y se compara siempre contra la rama lab10, porque lab11 cambió G6 y G7 y retiró G8.

Lab 10	Power BI	Pregunta de gestión	Página
G1	V1	¿Cómo ha evolucionado el ingreso de viajeros?	Datos observados
G2	V2	¿Qué vías o países concentran más viajeros?	Datos observados
G3	V3	¿En qué meses se concentra el ingreso de viajeros?	Estacionalidad y años
G4	V4	¿Cómo cambia el total de viajeros entre años completos?	Estacionalidad y años
G5	V5	¿Cuánto cambió cada mes frente al mismo mes del año anterior?	Datos observados
G6	V6	¿Qué estimaron los modelos frente a lo que se registró?	Predicciones y modelos
G7	V7	¿Qué modelo se equivoca menos para esta serie?	Predicciones y modelos
G8	V8	¿En qué meses se alejó el modelo de lo observado?	Predicciones y modelos

Alcance: siete series mensuales de viajeros (Total, tres vías de ingreso y tres países de residencia) de enero de 2009 a junio de 2026, y las predicciones ya existentes de cinco modelos (SARIMA, Holt-Winters, SES, Seasonal Naive y Prophet) de abril de 2021 a junio de 2026, con sus métricas MAE, RMSE y MAPE. No se entrenaron modelos nuevos.

Decisiones que apoya: identificar las vías y mercados que concentran más viajeros, localizar temporadas altas y bajas, revisar si un año o un mes creció frente al anterior y saber qué estimación histórica se acercó más a lo registrado.

Fuera de alcance: explicar las causas de los cambios, pronosticar meses futuros (las estimaciones son de meses ya registrados y no tienen intervalos de confianza), sumar países con vías o con el Total y comparar años incompletos como 2026 con años completos.

2. Paleta, fuentes, boceto y navegación (4.2)

Uso	Color	Justificación
Observado	Azul #1F4E79	Color frío y estable para datos registrados; mismo significado que en el Lab 10.
Estimado	Naranja #A65E16	Complementario del azul: separa estimación de observación. Cada modelo tiene un tono y un trazo propios.
Selección y página activa	Verde #20745A	Solo indica selección; nunca representa una serie.
Alerta y sin datos	Rojo #B3261E	Siempre acompañado de un mensaje escrito.
Fondo y tarjetas	#F4F6F8 y #FFFFFF	Separan lienzo y contenido sin competir con los datos.
Estacionalidad	#E7EFF6 a #1F4E79	Escala secuencial de un solo tono, equivalente al mapa de calor G3.

Fuente Arial en todo el informe (títulos de gráficas de 14 pt, etiquetas de 10 pt, mensajes sin datos de 12 pt). Los colores de texto cumplen un contraste de al menos 4,5:1 y el significado nunca depende solo del color: los modelos llevan nombre y trazo, la página activa lleva etiqueta y la ausencia de datos se explica por escrito.

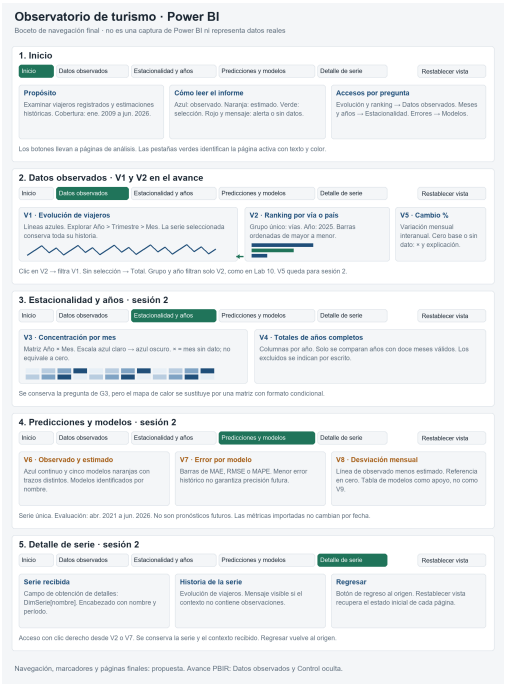


Figura 1. Boceto de las cinco páginas.

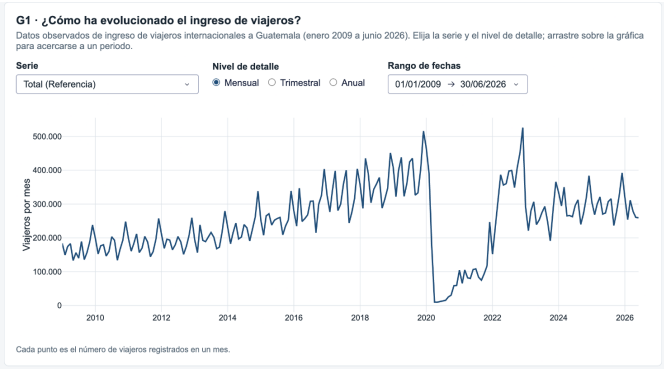
Navegación: cinco páginas (Inicio, Datos observados, Estacionalidad y años, Predicciones y modelos, Detalle de serie) con la misma barra de botones, la página activa en verde y un botón «Restablecer vista» que aplica el marcador «Inicial» de cada página. La página técnica Control queda oculta.

Qué se conservó del Lab 10: las ocho preguntas, las siete series, los cinco modelos, la fuente, el significado de los colores, el enlace ranking → serie temporal y la exclusión de años incompletos. Qué cambió: la página única con casillas «Gráficas visibles» pasó a páginas temáticas con botones y marcadores; el selector de granularidad pasó a la exploración nativa Año > Trimestre > Mes; el mapa de calor pasó a una matriz con formato condicional; y las marcas × de meses sin dato pasaron a celdas vacías con una nota. Detalle en docs/lab12/02_hugo_diseno.md.

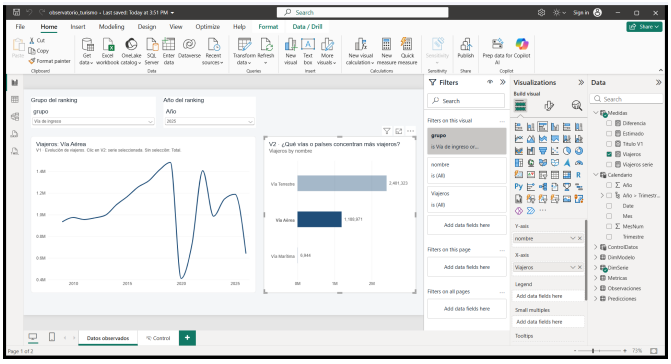
3. Las ocho visualizaciones (4.3)

V	Lab 10	Tipo en Dash	Tipo en Power BI	Sustitución y motivo
V1	G1	Líneas con selector de granularidad	Líneas, jerarquía Año > Trimestre > Mes	Selector de granularidad sustituido por drill down y drill up nativos
V2	G2	Barras horizontales	Barras horizontales, filtra a V1 y V5	Desplegables pasan a segmentadores; se conserva el clic ranking → serie
V3	G3	Mapa de calor año × mes	Matriz con formato condicional	Power BI no tiene mapa de calor nativo; la matriz conserva la escala y añade el valor
V4	G4	Columnas por año completo	Columnas por año completo	Ninguna; la nota de años excluidos pasa a una medida de texto
V5	G5	Barras de variación % con línea 0 %	Columnas por mes con línea 0 %	Los meses sin base no se dibujan y se cuentan en la nota
V6	G6	Líneas observado y modelos	Líneas, una medida por modelo	Casillas de modelos pasan a un segmentador de selección múltiple
V7	G7	Barras de error ordenadas	Barras horizontales con selector MAE, RMSE o MAPE	Métricas importadas del CSV en lugar de recalcularlas
V8	G8	Línea con marcadores y línea 0	Línea con marcadores y línea 0	Desplegable de modelo pasa a segmentador de selección única

Tarjetas, segmentadores, botones, textos y la tabla de métricas son complementarios y no se cuentan entre las ocho. Capturas de ambas versiones (Lab 10 a la izquierda, Power BI a la derecha):



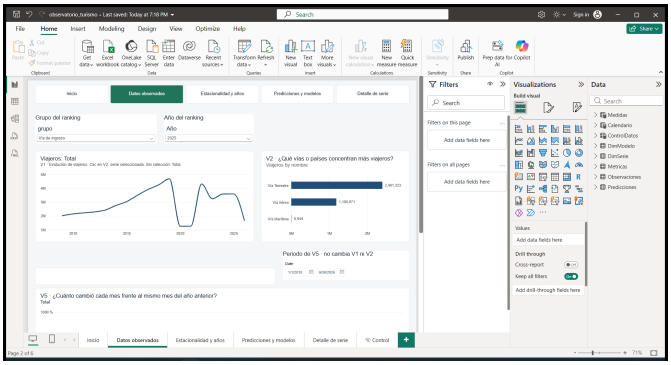
G1 (Dash)



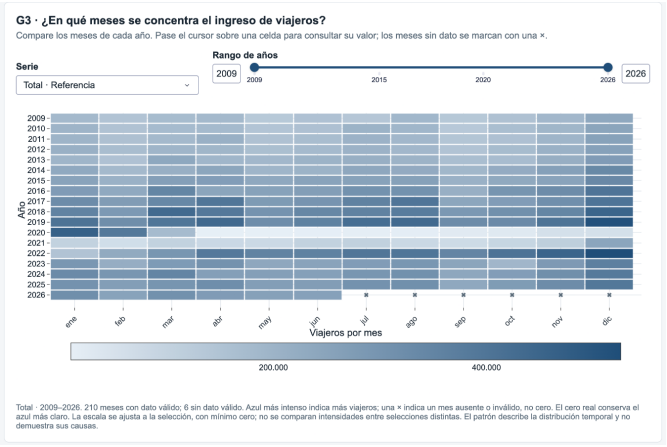
V1 y V2: Vía Aérea seleccionada en V2 filtra V1



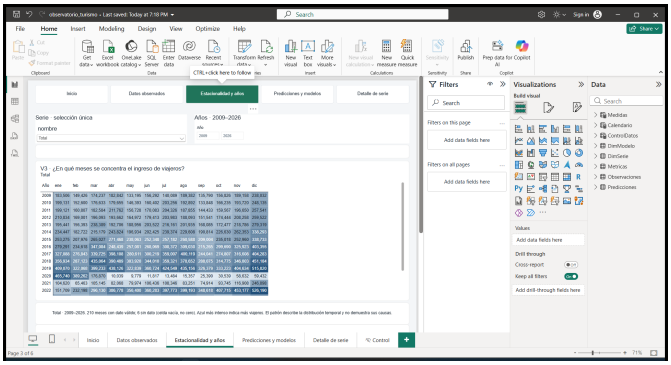
G2 (Dash)



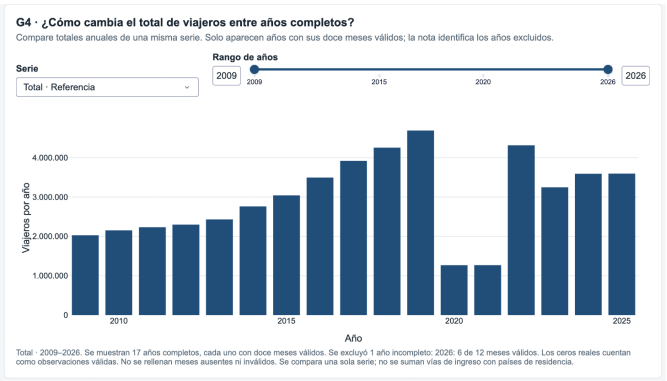
V1 y V2, estado inicial



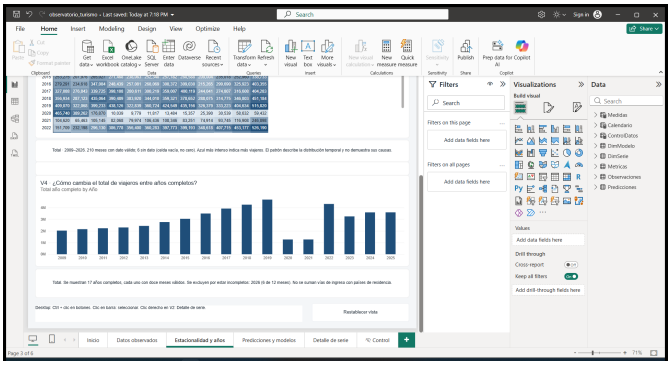
G3 (Dash)



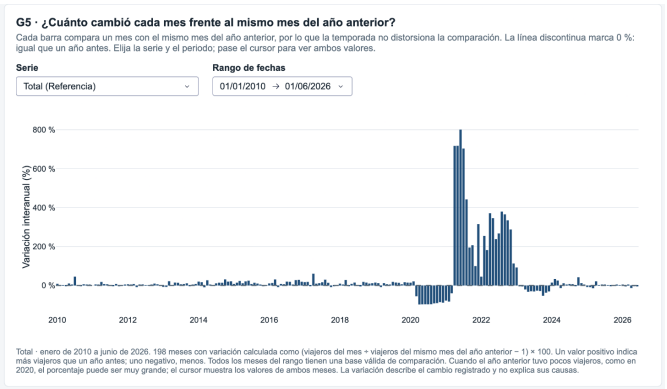
V3, matriz año × mes



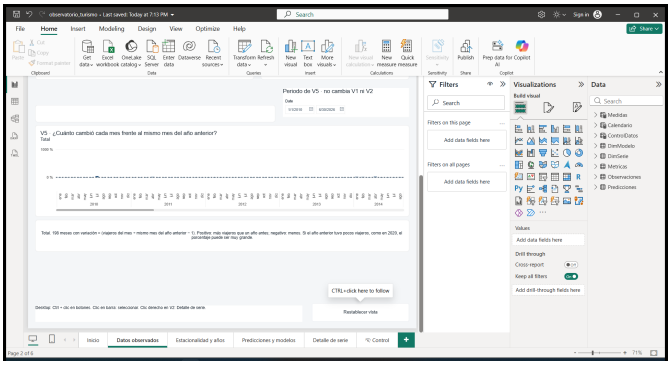
G4 (Dash)



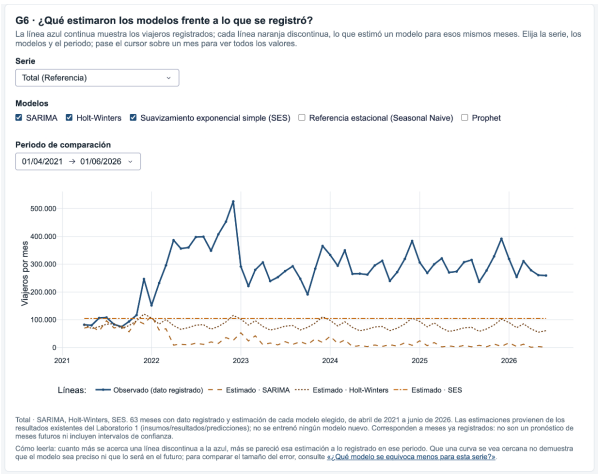
V4, 17 años completos; 2026 excluido



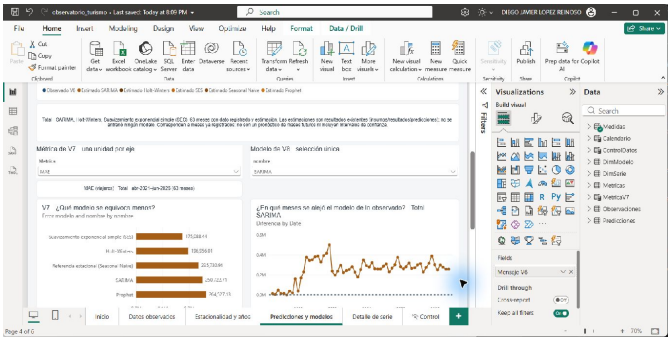
G5 (Dash)



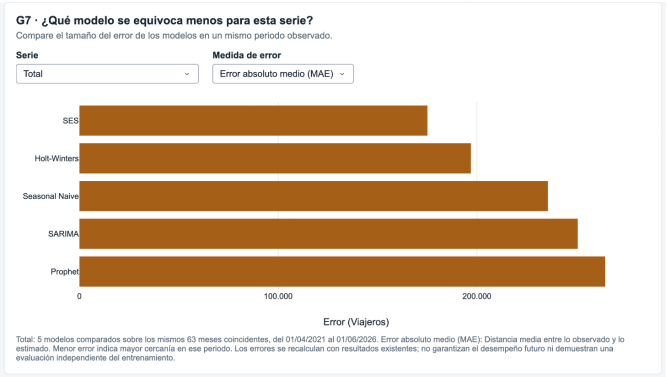
V5, variación interanual con línea 0 %



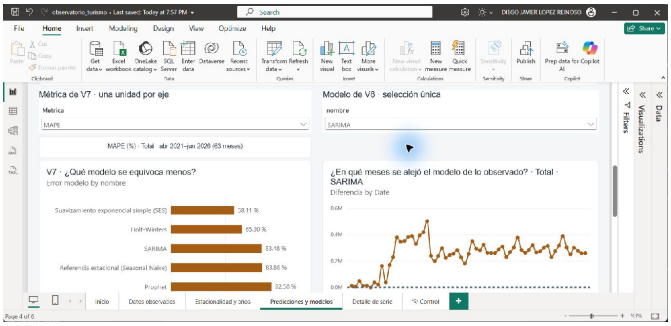
G6 (Dash)



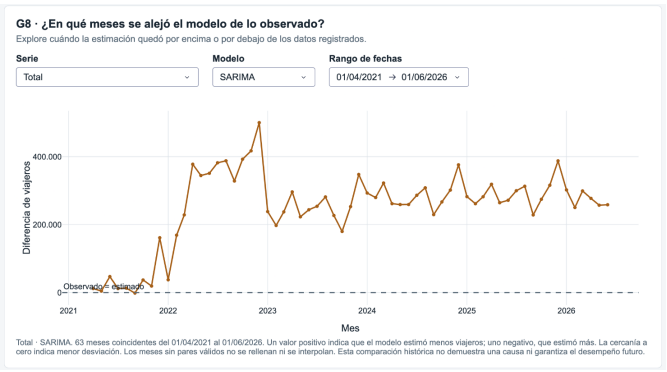
V6 (leyenda y nota, parte superior), V7 con MAE y V8



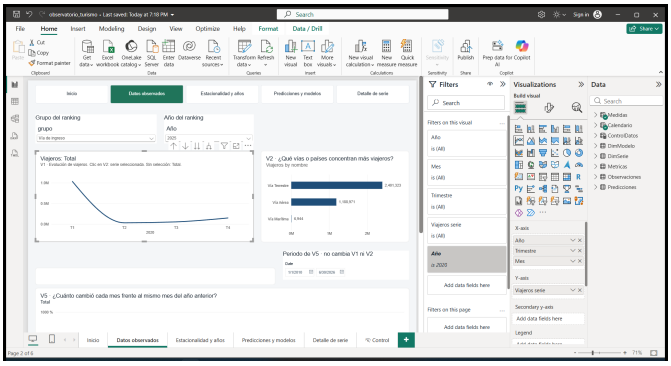
G7 (Dash)



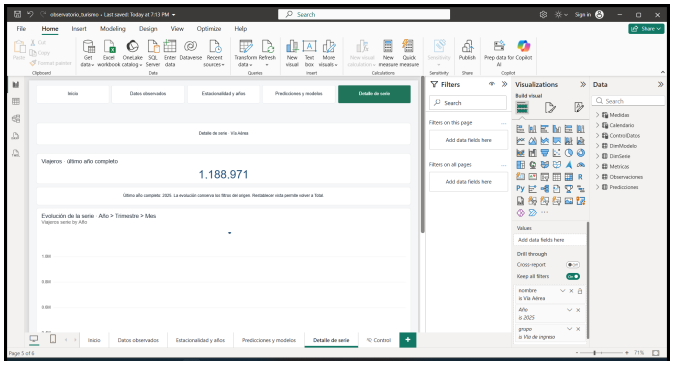
V7 con MAPE y V8 con SARIMA



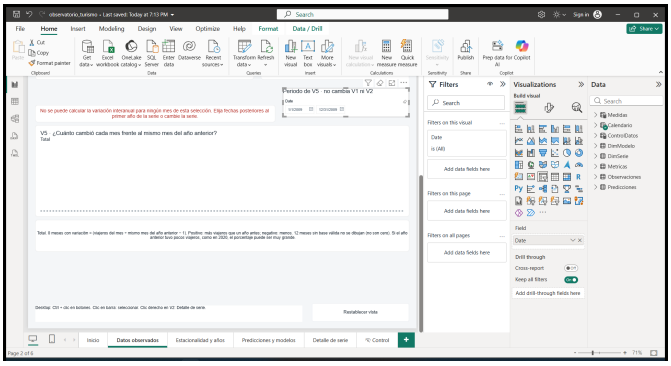
G8 (Dash)



Drill down en V1: total 2020 y trimestre T2



Drillthrough a Detalle de serie (Vía Aérea)



Mensaje cuando una selección no tiene datos

4. Importación, relaciones y DAX (4.4)

Power Query lee las carpetas de insumos/ a partir del parámetro RutaInsumos, con codificación UTF-8 y configuración regional en-US para el punto decimal. Pasos: listar los CSV de la carpeta, extraer la clave de serie (y de modelo) del nombre del archivo, promover encabezados, expandir y tipar las columnas. No se redondea, imputa ni agrega nada al importar.

Tabla	Fuente	Grano	Filas
Observaciones	insumos/series/serie_<clave>.csv	Serie y mes	1.470

Tabla	Fuente	Grano	Filas
Predicciones	insumos/resultados/predicciones/ <serie>_<modelo>.csv	Serie, modelo y mes	2.205
Metricas	insumos/resultados/metricas_modelos.csv	Serie y modelo (63 meses)	35

DimSerie y DimModelo son tablas constantes con clave, nombre y orden; Calendario es diario de 2009 a 2026 con Año, Trimestre, MesNum y Mes. Medidas base en la tabla Medidas, cada una con una finalidad:

Medida	Finalidad
Viajeros = SUM(Observaciones[viajeros])	Suma lo observado en el contexto filtrado.
Viajeros serie	Usa la serie seleccionada; con ninguna o varias devuelve Total, nunca la suma de grupos distintos.
Estimado	Devuelve la predicción solo con una serie y un modelo; vacío si la selección es ambigua.
Diferencia	Observado menos estimado, solo en fechas con ambos valores; una ausencia no se convierte en cero.

Las medidas de V3 a V8 (meses con dato, total de año completo, variación interanual, error por métrica y mensajes sin datos) están en powerbi/medidas_hugo.json y powerbi/medidas_diego.json. Detalle y código M en docs/lab12/01_diego_datos.md.

5. Predicciones y métricas sin duplicar registros (4.5)

Modelo estrella: DimSerie, DimModelo y Calendario filtran en una sola dirección a los tres hechos, y no hay relaciones entre hechos. Así lo observado no se repite por cada modelo, como ocurriría al unir observado y predicciones en una tabla plana. Metricas no se relaciona con Calendario porque sus valores resumen los 63 meses completos. Controles en Power BI: cero claves duplicadas en los tres hechos, ninguna clave sin correspondencia, Total 2025 = 3.597.238, MAE de SES en Total = 175.088,44 y diferencia de SES en abril de 2021 = −23.077,18. Las 105 métricas coinciden con el CSV con tolerancia relativa de 1e-9.

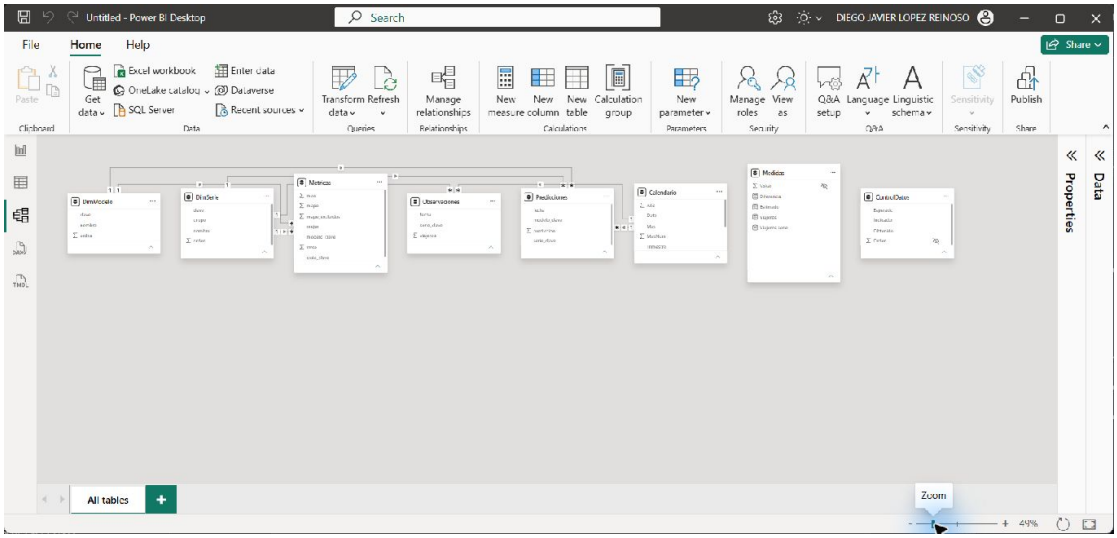


Figura 2. Vista de modelo con las siete relaciones.

Limitación: en la tabla complementaria de la página de modelos, la fila Total suma métricas entre modelos y no es un indicador interpretable. La comparación se hace con V7 o fila por fila.

6. Planificación y tiempo (4.6)

Tarea	Responsable	Terminada	Commits
Importación, relaciones y medidas base	Diego	5-nov 15:28	f43b181, c147d9e
Tema, paleta, boceto y V1–V2 enlazadas	Hugo	5-nov 16:11	e668fd8, f4eb7b0, b47e73d
Preguntas, planificación y protocolo	Esteban	5-nov 16:18	8036fb6
Avance consolidado y entregado	Ernesto	5-nov 17:12	104e1e0 … 9535812
Valores de referencia, tabla 4.3 y especificación V3–V8	Ernesto	7-nov 22:05	37599d5, 756a9c2
Capturas del Lab 10 y costos 5.2	Ernesto	7-nov 22:09	0f37067, 3c822b4
V3–V5, navegación, marcadores y drillthrough (v0.3)	Hugo	8-nov 19:34	d022104, 645d311
V6–V8 y .pbix v1.0 congelado	Diego	8-nov 20:19	a3d5706, 44eab4e, 997a493
Pruebas T1–T3 y verificación 5.5	Diego	8-nov 21:08	22e7a58, 5c6090e

Tarea	Responsable	Terminada	Commits
Matriz, recomendaciones, README y documento final	Esteban	8-nov	4a09b9e, 44908ae y el commit de este documento

Las pruebas pasaron de Esteban a Diego y la especificación de V3–V8 de Esteban a Ernesto, porque solo Hugo y Diego tienen Windows para abrir Power BI Desktop.

Integrante	Dash (Lab 10)	Power BI (Lab 12)	Origen
Hugo	60 min	30 min	Power BI real; Dash estimado por recuerdo; v0.3 sin registrar
Ernesto	No registrado	15 min (sin Power BI)	Real
Diego	No registrado	No registrado	Declaró no recordar sus tiempos
Esteban	≈ 90 min	0 min (≈ 120 min de documentación)	Estimado por sus commits

El registro está incompleto y no permite concluir qué herramienta fue más rápida. En calendario, ambas versiones tomaron unos cuatro días: el Lab 10 del 22 al 25 de octubre con los cuatro integrantes editando código, y el Lab 12 del 5 al 8 de noviembre con el .pbix editado por dos personas.

7. Matriz de comparación (5.1)

Criterio	Evidencia en Dash (Lab 10)	Evidencia en Power BI (Lab 12)	Implicación para la tarea
Facilidad de aprendizaje	Python y Plotly, ya conocidos. Los cuatro integrantes escribieron código (20 commits en lab10).	Gráficos básicos sin código, pero el DAX dio cuatro errores reales: nombre de medida igual a una columna, CONCATENATEX sin orden, formato dinámico y estático a la vez, y dos campos nombre en una consulta.	Para un equipo que ya programa, Dash tuvo menos barrera; el contexto de filtro de DAX exige aprendizaje propio.
Tiempo de desarrollo	22 al 25 de octubre, 20 commits, 1.545 líneas en app/.	5 al 8 de noviembre, 17 commits; la v0.3 se atrasó unas 20 horas.	Minutos incompletos (sección 6): no hay base para declarar un ganador.

Criterio	Evidencia en Dash (Lab 10)	Evidencia en Power BI (Lab 12)	Implicación para la tarea
Preparación y actualización de datos	app/data.py lee y valida los CSV; ruta relativa; se actualiza reemplazando los CSV y reiniciando.	Power Query con RutaInsumos y en-US. El refresco desde otra carpeta conservó 1.470 / 2.205 / 35 filas. La ruta es absoluta.	Power BI actualiza con un botón, pero cada equipo debe editar la ruta (explicado en el README).
Integración de resultados de modelos	app/model_results.py alinea predicciones y recalcula las métricas sobre fechas comunes.	Modelo estrella sin relaciones entre hechos; métricas importadas, idénticas al CSV (1e-9). La fila Total de la tabla suma métricas.	Mismas cifras en ambas (5.5); V7 no responde a fechas y la fila Total debe ignorarse.
Interacción y navegación	Una página con casillas de visibilidad, enlace G2 → G1 y selector de granularidad. Clics T1, T2, T3: 5, 5, 6.	Cinco páginas, botones, marcadores, drill Año > Trimestre > Mes, drillthrough con Atrás y V2 → V1. Clics: 6, 10, 9.	Power BI ordena por pregunta y ofrece drill nativo, pero pidió más clics en T2 y T3.
Personalización	Mapa de calor con × en meses sin dato y cualquier comportamiento por callback.	Sin mapa de calor nativo (V3 es una matriz); × pasan a celdas vacías; se escribieron generadores PBIR para un diseño reproducible.	Dash reproduce exactamente el diseño; Power BI requiere sustituciones documentadas.
Rendimiento	Recarga 15,75 s; cambio de métrica en G7 16,16 s.	Reapertura 36,35 s; cambio de métrica en V7 44,91 s; una ventana en blanco obligó a reabrir.	Una sola ejecución con el control del agente incluido: es registro, no clasificación.
Colaboración y control de versiones	Código en texto, diferencias por línea, cuatro autores en paralelo.	.pbix binario de 240 KB que no se puede combinar: un dueño a la vez, traspasos, medidas en JSON y SHA-256.	Dash se integra mejor con Git; Power BI exige coordinación para no sobrescribir trabajo.
Requisitos para compartir o desplegar	Python en cualquier sistema; Dockerfile en el repositorio; el lector solo necesita navegador. Licencia MIT.	Desktop solo para Windows (2 de 4 integrantes pudieron editar). Compartir en la nube exige Pro (USD 14 por usuario al mes) o capacidad F64.	Desarrollar es gratis en ambas; distribuir no (servidor en Dash, licencias en Power BI).

8. Costos y acceso (5.2)

Fuentes oficiales consultadas el 7 de noviembre de 2026; precios de referencia en USD.

Aspecto	Power BI	Dash
Sistema operativo	Desktop solo en Windows 10 / Server 2016 o posterior, x64	Windows, macOS o Linux con Python
Licencia para desarrollar	Desktop gratuito	Código abierto, licencia MIT
Compartir sin publicar	Enviar el .pbix; quien lo recibe necesita Desktop y Windows	Enviar el repositorio; quien lo recibe necesita Python y requirements.txt
Publicar en la organización	Gratuita: solo contenido propio. Pro: USD 14 por usuario al mes. Premium por usuario: USD 24	Servidor propio, o Plotly Cloud: Free (3 lectores privados), Pro USD 29 al mes, Enterprise a convenir
Lectores sin licencia	Solo con capacidad Fabric F64 o Premium P1, de precio variable; publicar sigue exigiendo Pro	Cualquiera con navegador y la URL; la autenticación la pone el alojamiento o el código
Público en internet	«Publicar en la web»: cualquiera ve el informe y sus datos sin autenticación; requiere licencia y permiso del administrador	Desplegar el contenedor en un servidor público; el costo y el mantenimiento son del equipo
Mantenimiento	Desktop se actualiza cada mes; un .pbix nuevo no abre en una versión anterior	Dependencias fijadas en requirements.txt; mantener el servidor es propio

El laboratorio no generó costos porque el enunciado no exige publicar. Desarrollar gratis no implica distribuir gratis. Fuentes: Microsoft Learn (*Download Power BI Desktop*, *Service features by license type*, *Publish to web*), página de precios de Power BI, licencia MIT de Dash y página de precios de Plotly. Enlaces en docs/lab12/04_ernesto_visualizaciones_costos.md §3.

9. Pruebas T1 a T3 (5.3 y 5.4)

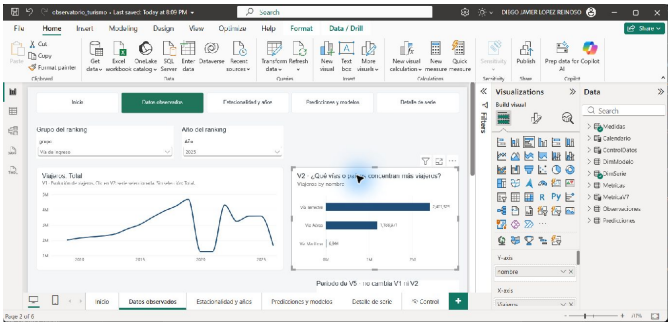
Entorno común: un mismo equipo Windows 11 (AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB), Power BI Desktop 2.159.1231.0 y Dash del commit b605afc en Chrome, con los mismos CSV. Las pruebas las ejecutó un agente de software con cronómetro manual, modalidad que Diego comunicó como autorizada por el catedrático. Por eso los tiempos incluyen el control del agente y no representan a un usuario principiante.

Prueba	Pregunta	Versión	Resultado	Clics	Tiempo (s)	Dificultades
T1	¿Qué vía concentró más viajeros en 2025?	Power BI	Vía Terrestre, 2.401.323	6	74,25	Pulsar el grupo ya elegido lo deseleccionó
T1		Dash	Vía Terrestre, 2.401.323	5	35,25	Primer intento falló al apuntar a la barra
T2	¿Qué mes del T4 de 2025 registró más viajeros?	Dash	2025 = 3.597.238; T4 = 997.817; diciembre 392.087	5	42,94	Desplazar la página para leer los puntos
T2		Power BI	Mismas cifras; 2026 aparece con 1.682.636	10	131,13	Hizo falta «Mostrar como tabla» para leer cifras exactas
T3	Entre SARIMA, Holt-Winters y SES, ¿cuál tiene menor error?	Power BI	SES: MAE 175.088,44; RMSE 194.790,81; MAPE 58,11 %	9	105,55	Página larga; las listas quedan abiertas
T3		Dash	SES, mismas tres métricas	6	42,47	G6 y G7 en secciones distintas

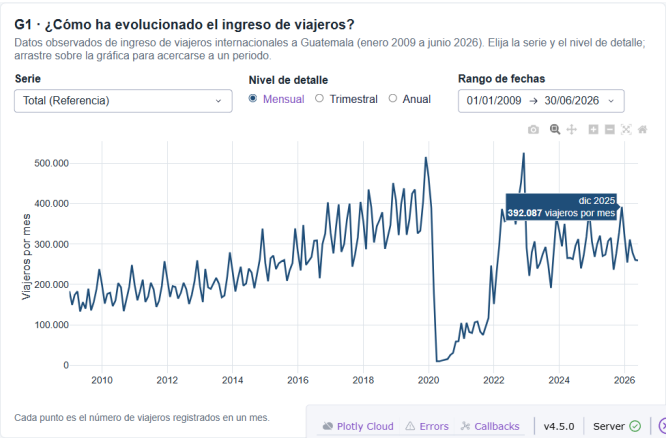
Las tres tareas dieron el mismo resultado en ambas versiones. La diferencia de tiempo no se atribuye a la herramienta: hay una sola ejecución, el operador conocía el informe y los eventos de interfaz no son equivalentes. Detalle y capturas en docs/lab12/05_diego_pruebas.md.



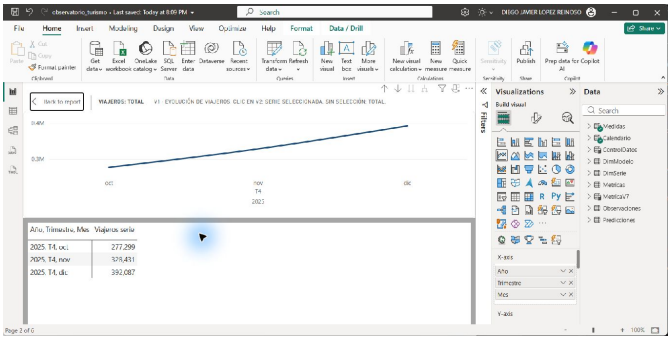
T1 en Dash



T1 en Power BI



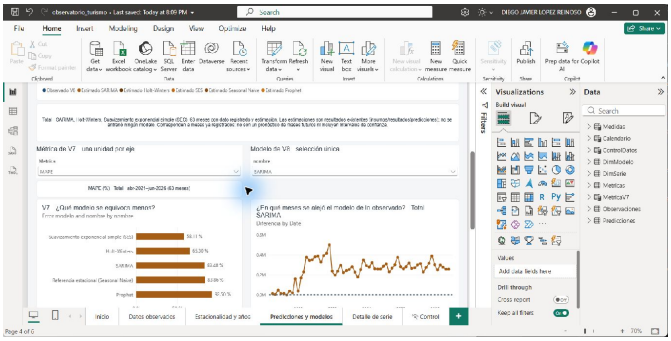
T2 en Dash



T2 en Power BI



T3 en Dash



T3 en Power BI

10. Consistencia de indicadores (5.5)

Indicador	Filtros y agregación	Dash	Power BI
Viajeros totales 2025	Serie Total, suma de los 12 meses de 2025	3.597.238	3.597.238
MAE de SES, serie Total	63 meses, abril 2021 a junio 2026	175.088,44	175.088,44

Power BI calcula internamente 3.597.237,9999999995 y 175.088,43650293106; la diferencia viene de la representación decimal de los CSV y desaparece al redondear. Discrepancia de presentación: en el nivel anual, Dash omite 2026 porque solo tiene seis meses, mientras que V1 lo muestra con 1.682.636. Es un total parcial, no una caída frente a 2025; V4 es la visualización que compara solo años completos.

11. Recomendaciones (5.6)

Escenario	Herramienta	Justificación	Costos y límites	Limitaciones de la recomendación
Consulta periódica de indicadores por directivos	Power BI	Páginas por pregunta, marcadores para volver a la vista inicial y drill sin programar; cifras iguales a Dash (5.5).	Pro para cada lector (USD 14 al mes) o capacidad F64; sin licencias solo se comparte el .pbix, que exige Windows. Más clics en T2 y T3.	Pruebas hechas por un agente, no por directivos. Solo conviene si la organización ya tiene licencias de Microsoft.
Exploración con controles o visualizaciones personalizados	Dash	Reproduce el mapa de calor con meses sin dato, recalcula métricas y admite cualquier control; Power BI exigió sustituciones y correcciones de DAX.	Licencia MIT sin costo; requiere programar y mantener dependencias.	Refleja la experiencia del equipo en Python; no se evaluaron visuales de terceros de Power BI.
Consulta desde un navegador por usuarios externos sin instalar software	Dash desplegado	Solo exige navegador; el contenedor ya existe en el repositorio.	Servidor propio o Plotly Cloud (Free con 3 lectores privados, Pro USD 29 al mes). En Power BI, el acceso externo sin licencia solo es posible con «Publicar en la web», que deja los datos públicos.	No se midió el costo real del servidor ni se probó con usuarios externos.
Observatorio de turismo sostenible	Dash como plataforma principal; Power BI opcional para uso interno	Un observatorio publica para un público amplio, necesita visualizaciones propias y trabajo con Git entre varias personas.	El servidor y el código los mantiene el equipo; dos versiones duplican la verificación de cifras.	Los precios pueden cambiar y no hubo pruebas con usuarios reales del observatorio.

12. Reproducción

Las instrucciones completas están en powerbi/README.md: versión de Power BI Desktop, estructura de carpetas, cómo abrir el informe, cómo cambiar RutaInsumos y actualizar (con los conteos de control 1.470 / 2.205 / 35), las tablas Predicciones y Metricas, cómo reproducir T1 a T3 y cómo abrir el Lab 10 (git worktree add ../lab10-tablero lab10, pip install -r requirements.txt, python -m app.main, http://127.0.0.1:8050). Las versiones del informe son v0.1 f43b181, v0.2 f4eb7b0, v0.3 d022104 y v1.0 a3d5706.

README: https://github.com/ecarcamo/CC3084-DATA-SCIENCE/blob/lab12/powerbi/README.md